

Rapport de suivi du work/ticket log progress

SIEM Cloud-Native Azure Monitor & Sentinel

3 juin 2026

1 Introduction

Ce document a pour objectif de centraliser et structurer le suivi des tâches réalisées dans le cadre du projet. Il présente, pour chaque ticket, un enregistrement détaillé des actions effectuées, des choix techniques adoptés, ainsi que des résultats obtenus tout au long du cycle de réalisation. Chaque ticket est documenté de manière chronologique et standardisée afin de garantir la cohérence des informations, la reproductibilité des actions et la transparence du travail effectué. Le document constitue ainsi une référence technique et opérationnelle, utile aussi bien pour le suivi du projet que pour la validation des livrables.

2 Journal des tickets JIRA

Chaque ticket ci-dessous reprend uniquement son identifiant et son titre, avec une structure prête à compléter pour le contexte, l'analyse et la solution retenue.

2.1 SIEM-1 : Configuration de l'environnement Azure

Ticket ID : SIEM-1

Titre : Configuration de l'environnement Azure

Type : Epic

Priorité : High

Statut : Terminé(e) — Terminé

Créé le : 30 mai 2026, 21 :22

Mis à jour le : 03 juin 2026, 13 :41

1. Description

Epic pour le projet SIEM Cloud-Native Azure Monitor & Sentinel : Configuration de l'environnement Azure

2.2 SIEM-2 : Configurer l'abonnement Azure et les groupes de ressources

Ticket ID : SIEM-2

Titre : Configurer l'abonnement Azure et les groupes de ressources

Type : Story

Priorité : High

Statut : Terminé(e) — Terminé

Créé le : 30 mai 2026, 21 :22

Mis à jour le : 12 juin 2026, 12 :07

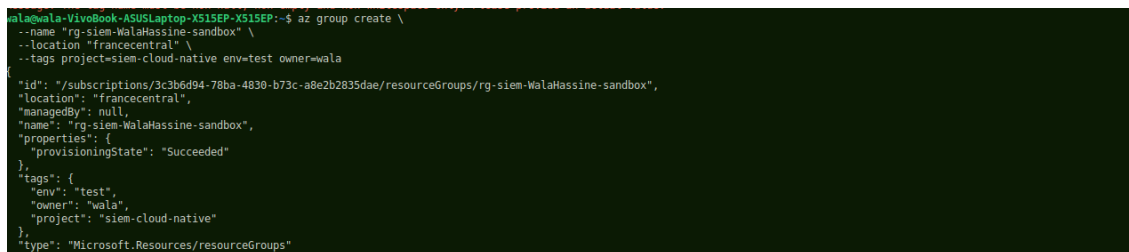
1. Description

En tant que DevSecOps, je veux configurer l'abonnement Azure avec les groupes de ressources nécessaires afin d'organiser l'infrastructure du SIEM.

2. Solution retenue

Approche CLI :

```
az group create \
  --name "rg-siem-WalaHassine-sandbox" \
  --location "francecentral" \
  --tags project=siem-cloud-native env=test owner=wala
```



```
wala@wala-ViveBook-ASUSLaptop-X515EP-X515EP:~$ az group create \
--name "rg-siem-WalaHassine-sandbox" \
--location "francecentral" \
--tags project=siem-cloud-native env=test owner=wala
{
  "id": "/subscriptions/3c3b6d94-78ba-4838-b73c-a9e2b2835dae/resourceGroups/rg-siem-WalaHassine-sandbox",
  "location": "francecentral",
  "managedBy": null,
  "name": "rg-siem-WalaHassine-sandbox",
  "properties": {
    "provisioningState": "Succeeded"
  },
  "tags": {
    "env": "test",
    "owner": "wala",
    "project": "siem-cloud-native"
  },
  "type": "Microsoft.Resources/resourceGroups"
}
```

Figure 1 : Création du groupe de ressources via Azure CLI.

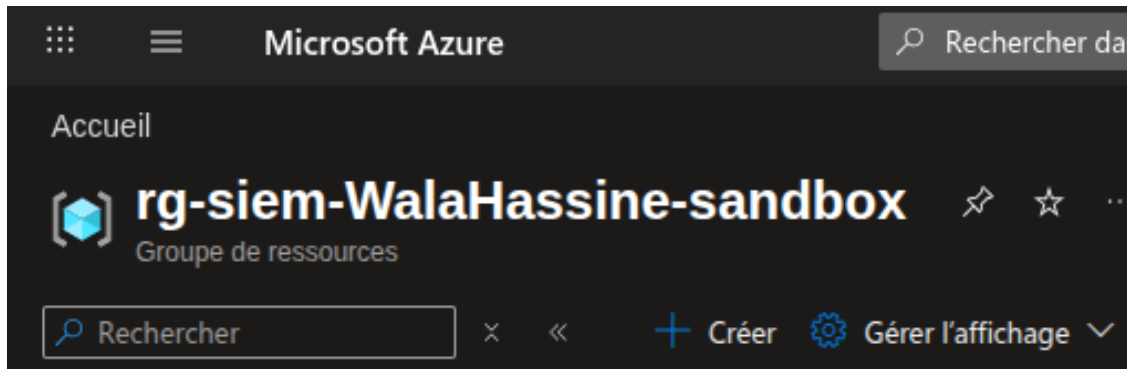


Figure 2 : Groupe de ressources créé et visible dans le portail Azure.

2.3 SIEM-3 : Déployer un workspace Log Analytics

Ticket ID : SIEM-3

Titre : Déployer un workspace Log Analytics

Type : Story

Priorité : High

Statut : Terminé

1. Description

En tant qu'administrateur sécurité, je veux créer un espace de travail Log Analytics, afin de centraliser tous les journaux d'événements de l'environnement Azure.

Critères d'acceptation :

- L'espace de travail est créé dans la bonne région Azure.
- La rétention des données est configurée sur 30 jours (pour le test).
- Les permissions RBAC sont définies pour l'équipe de sécurité.

2. Analyse

Tous les logs (Azure AD, Activity, VMs, pare-feux ..) seront stockés ici. Sans ce workspace, Sentinel ne peut pas exister. Il faut le déployer dans la bonne région (France central), configurer la rétention à 30 jours, et appliquer les bonnes permissions RBAC (deux roles assignées au superviseur du stage "Abdelkhalek Bakkari").

3. Solution retenue

Connexion et sélection de l'abonnement :

```
wala@wala-VivoBook-ASUSLaptop-X515EP-X515EP:~$ az login
A web browser has been opened at https://login.microsoftonline.com/organizations/oauth2/v2.0/authorize. Please continue the login in the web browser. If no web browser is available or if the web browser fails to open, use device code flow with "az login --use-device-code".

Retrieving tenants and subscriptions for the selection...

[Tenant and subscription selection]

No      Subscription name      Subscription ID      Tenant
-----
[1] *   Smartovate & Subul  3c3b6d94-78ba-4830-b73c-a8e2b2835dae  SMARTOVATE

The default is marked with an *; the default tenant is 'SMARTOVATE' and subscription is 'Smartovate & Subul' (3c3b6d94-78ba-4830-b73c-a8e2b2835dae).
Select a subscription and tenant (Type a number or Enter for no changes):
```

Figure 3 : Connexion Azure et sélection de l'abonnement cible.

Créer le Log Analytics Workspace et configurer la rétention à 30 jours :

```
wala@wala-VivoBook-ASUSLaptop-X515EP-X515EP:~$ az resource list --resource-group rg-siem-WalaHassine-sandbox --output table
wala@wala-VivoBook-ASUSLaptop-X515EP-X515EP:~$ az monitor log-analytics workspace create \
--resource-group "rg-siem-WalaHassine-sandbox" \
--workspace-name "Law-siem-WalaHassine-sandbox" \
--location "francecentral" \
--sku "PerfGB2018" \
--retention-time 30 \
--tags project=siem-cloud-native env=test owner=wala
```

Figure 4 : Création du workspace Log Analytics et configuration de la rétention.

Configurer les permissions RBAC :

Rôle sélectionné

Contributeur Log Analytics

Attribuer l'accès à

☒ Utilisateur, groupe ou principal de service

☐ Identité managée

Membres

+ Sélectionner des membres

Nom	ID d'objet	Type
Abdelkhalek Bakkari	74dec9c8-4ea1-4b87-8bb8-9bbd9d5a7...	Utilisateur
Abdelkhalek Bakkari	6042bffc-1427-4e16-ad0b-bf6a52a1385e	Utilisateur

Description

Grant contributor access to the Log Analytics workspace for "Abdelkhalek Bakkari" via two accounts . Members assigned to the Log Analytics Contributor role can read and query logs, manage workspace configurations, create and modify monitoring settings, and administer Log Analytics resources without having full ownership permissions over the Azure subscription or resource group.

Figure 5 : Attribution du rôle Contributor pour les permissions RBAC.

Rôle sélectionné

Lecteur Log Analytics

Attribuer l'accès à

☒ Utilisateur, groupe ou principal de service

☐ Identité managée

Membres

+ Sélectionner des membres

Nom	ID d'objet	Type
Abdelkhalek Bakkari	74dec9c8-4ea1-4b87-8bb8-9bbd9d5a7...	Utilisateur
Abdelkhalek Bakkari	6042bffc-1427-4e16-ad0b-bf6a52a1385e	Utilisateur

Description

Assign the built-in Azure RBAC role "Log Analytics Reader" to the user "Abdelkhalek Bakkari" via two accounts in order to provide read-only access to the Log Analytics workspace. This permission allows the user to query and view logs, monitor data, and access workbooks and dashboards without modifying workspace configurations or resources.

Figure 6 : Attribution du rôle Reader pour les permissions RBAC.

Test KQL de validation (KQL basique fonctionne) :

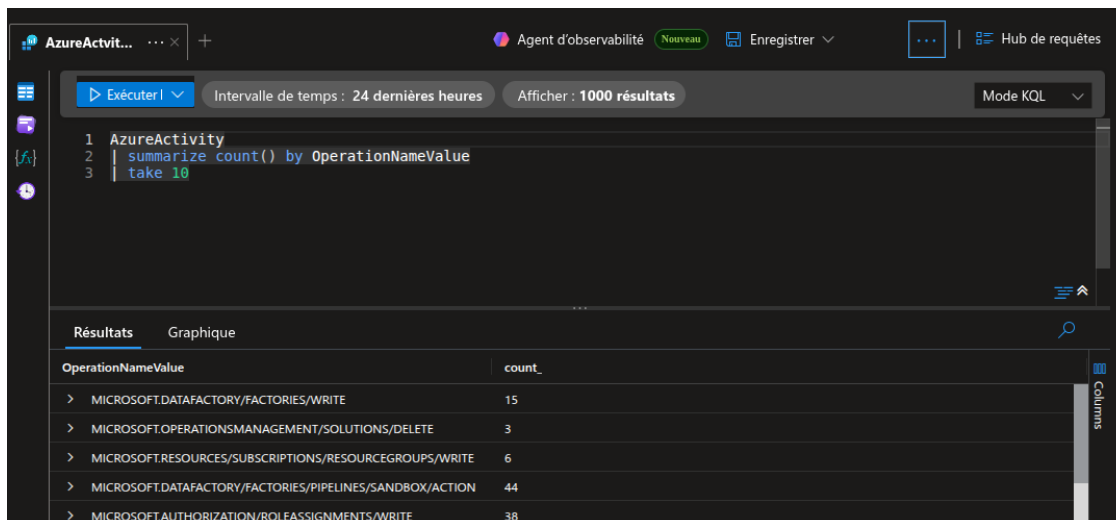


Figure 7 : Validation KQL des logs Azure Activity dans Log Analytics.

2.4 SIEM-4 : Activation d'Azure Sentinel et connexion des sources natives

Ticket ID : SIEM-4

Titre : Activation d'Azure Sentinel et connexion des sources natives

Type : Story

Priorité : High

Statut : Terminé(e) — Terminé

1. Description

En tant qu'analyste SOC, je veux activer Azure Sentinel sur l'espace de travail et connecter les sources de données Microsoft, afin de commencer à ingérer des événements de sécurité.

Critères d'acceptation :

- Azure Sentinel est activé.
- Les connecteurs « Azure Active Directory » et « Azure Activity » sont configurés et fonctionnels.
- Les logs sont visibles via des requêtes KQL basiques.

2. Analyse

Cette étape dépend du workspace Log Analytics déjà déployé. L'activation de Microsoft Sentinel permet d'utiliser le workspace comme base SIEM et de commencer l'ingestion des événements de sécurité provenant des sources natives Microsoft. Les connecteurs Azure Active Directory et Azure

Activity doivent être validés afin de confirmer que les journaux d'identité et d'activité Azure sont disponibles pour les investigations et les règles de détection.

3. Solution retenue

Activation de Microsoft Sentinel sur le workspace Log Analytics :

Configuration des connecteurs natifs Microsoft :

- Connecteur Azure Active Directory pour les journaux d'identité.
- Connecteur Azure Activity pour les journaux d'activité Azure.

Validation par requêtes KQL basiques :

- Vérifier la visibilité des logs Azure Active Directory.
- Vérifier la visibilité des logs Azure Activity.

2.5 SIEM-5 : Développement des capacités de détection (SIEM)

Ticket ID : SIEM-5

Titre : Développement des capacités de détection (SIEM)

Type : Epic

Description :

Epic du Sprint 2 : Développement des capacités de détection (SIEM)

2.6 SIEM-6 : Création de règles de détection pour les connexions suspectes

Ticket ID : SIEM-6

Titre : Création de règles de détection pour les connexions suspectes

Type : Story

Priorité : High

Statut : Terminé avec adaptation

1. Description

En tant qu'analyste SOC, je veux une règle d'alerte qui détecte les connexions réussies depuis des adresses IP malveillantes connues ou des pays inhabituels, afin d'identifier les compromissions de comptes.

Critères d'acceptation :

- La requête KQL identifie correctement les anomalies de connexion, par exemple via l'utilisation de Threat Intelligence.
- Une règle d'analyse, ou Analytics Rule, est créée et planifiée, par exemple avec une exécution toutes les heures.
- Un incident est généré dans Sentinel lorsqu'une alerte est déclenchée.

2. Analyse

Cette étape dépend du workspace Log Analytics déjà déployé et du connecteur Azure Active Directory pour alimenter la table SigninLogs. L'activation de Microsoft Sentinel permet d'utiliser le workspace comme base SIEM et de commencer l'ingestion des événements de sécurité provenant des sources natives Microsoft.

Obstacle rencontré : Le connecteur Azure Active Directory, source principale de SigninLogs, n'a pas pu être activé en raison d'une limitation technique de l'environnement, détaillée en section 5. La règle a donc été adaptée sur la table AzureActivity, connecteur actif, en ciblant les opérations Azure sensibles effectuées par des appelants suspects. Cette adaptation est fonctionnellement cohérente avec l'objectif du ticket : détecter des actions anormales pouvant indiquer une compromission de compte.

3. Solution retenue

Source de données : AzureActivity, via le connecteur Azure Activity actif.

Approche :

- Détection des opérations Azure critiques, notamment les modifications RBAC, les suppressions de ressources et les modifications réseau effectuées par des appelants inhabituels.
- Création d'une règle de détection personnalisée dans Microsoft Defender XDR via Advanced Hunting.
- Remontée automatique des incidents dans Microsoft Sentinel via la connexion Defender XDR vers Sentinel.

4. Mise en oeuvre

4.1 Vérification des données disponibles

Avant de construire la règle, une vérification des données disponibles dans Advanced Hunting a été effectuée.

```
AzureActivity
| where TimeGenerated > ago(24h)
| where ActivityStatusValue in ("Success", "Succeeded")
```

```
| summarize count() by OperationNameValue
| order by count_ desc
| take 20
```

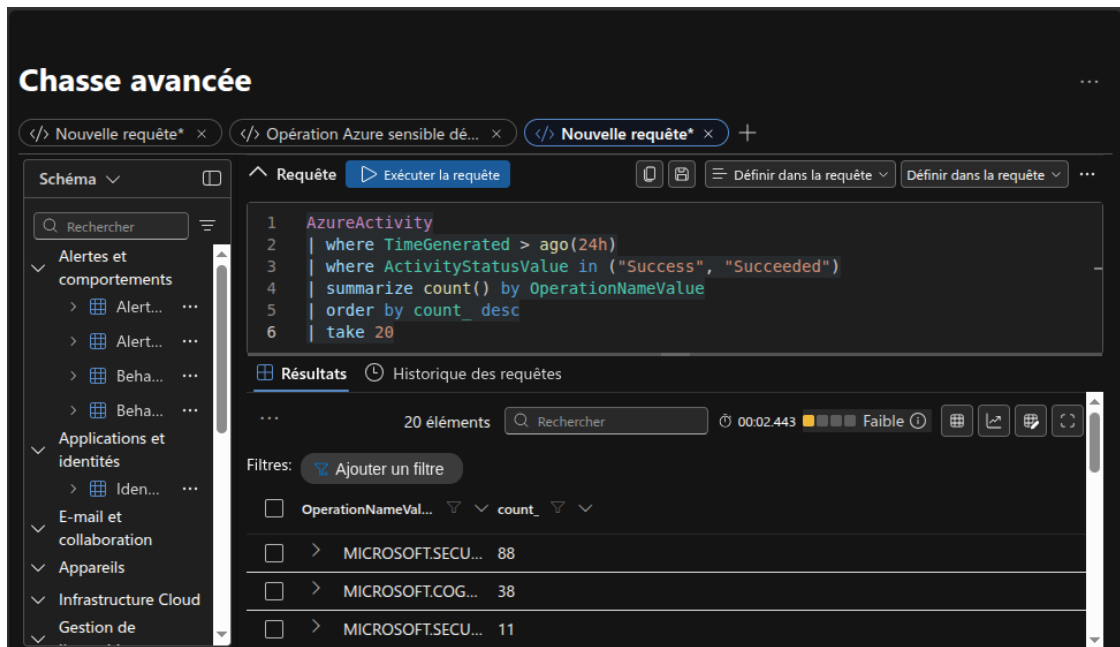


Figure 8 : Résultat de la requête de diagnostic dans Advanced Hunting.

4.2 Construction de la requête KQL de détection

La requête suivante a été construite et testée dans Advanced Hunting :

```
let operations_sensibles = dynamic([
  "Microsoft.Authorization/roleAssignments/write",
  "Microsoft.Authorization/roleAssignments/delete",
  "Microsoft.Compute/virtualMachines/delete",
  "Microsoft.KeyVault/vaults/delete",
  "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/write",
  "Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/delete"
]);
```

```
AzureActivity
| where TimeGenerated > ago(1h)
| where ActivityStatusValue in ("Success", "Succeeded")
| where OperationNameValue in (operations_sensibles)
| extend
  Appelant = Caller,
  Operation = OperationNameValue,
  RessourceCible = ResourceId,
  GroupeRessource = ResourceGroup
```

```

| extend RaisonAlerte = case(
  Operation contains "roleAssignments",
  "Modification de rôle RBAC",
  Operation contains "delete",
  "Suppression de ressource critique",
  Operation contains "networkSecurityGroups",
  "Modification règle réseau",
  "Opération sensible détectée"
)
| project
  TimeGenerated,
  Appelant,
  Operation,
  RessourceCible,
  GroupeRessource,
  RaisonAlerte,
  SubscriptionId
| order by TimeGenerated desc

```

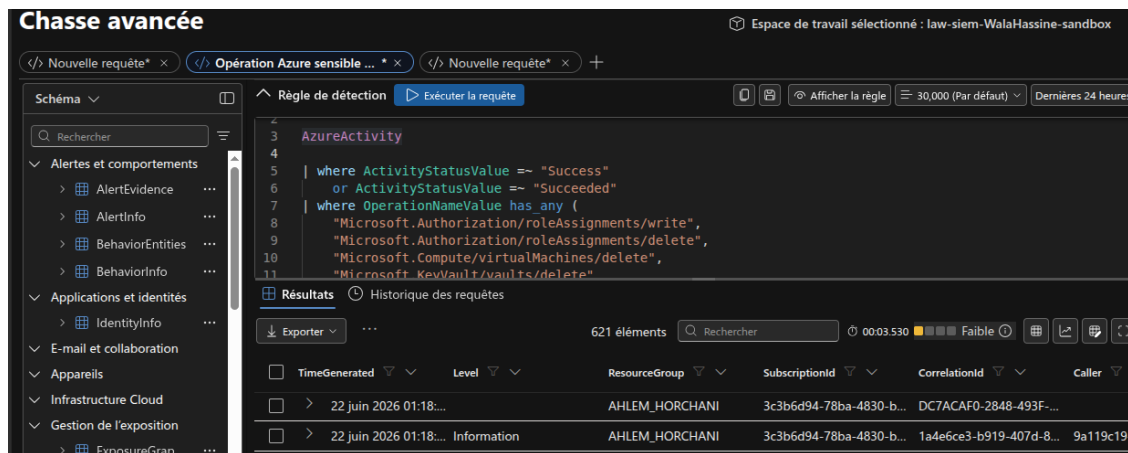


Figure 9 : Requête KQL de détection dans Advanced Hunting.

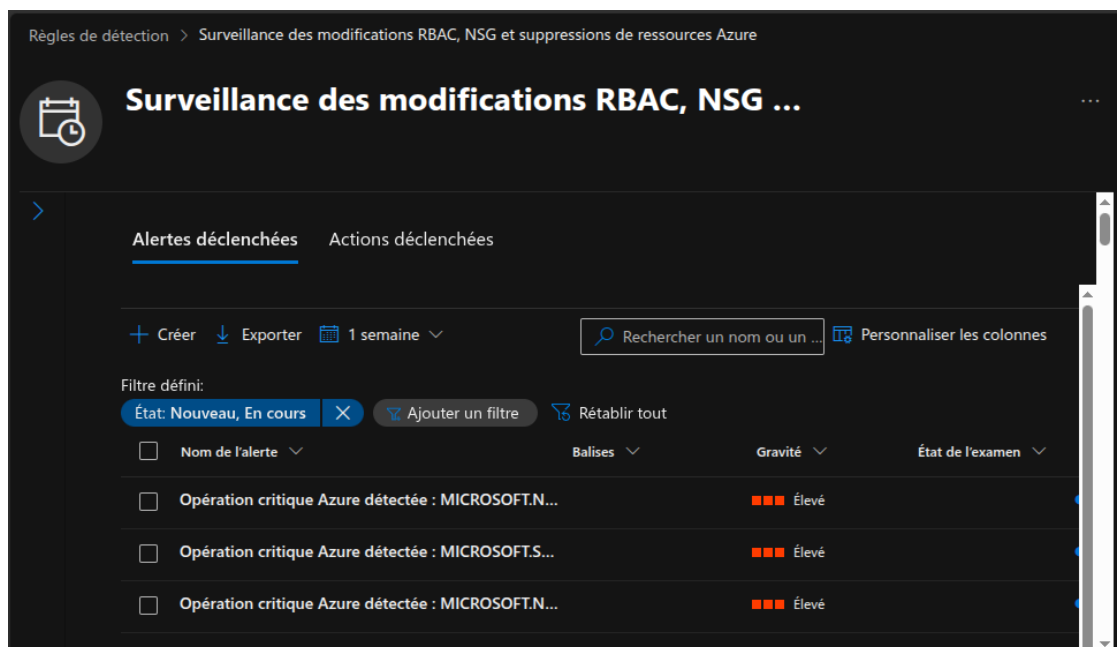


Figure 10 : Résultats de la requête KQL de détection.

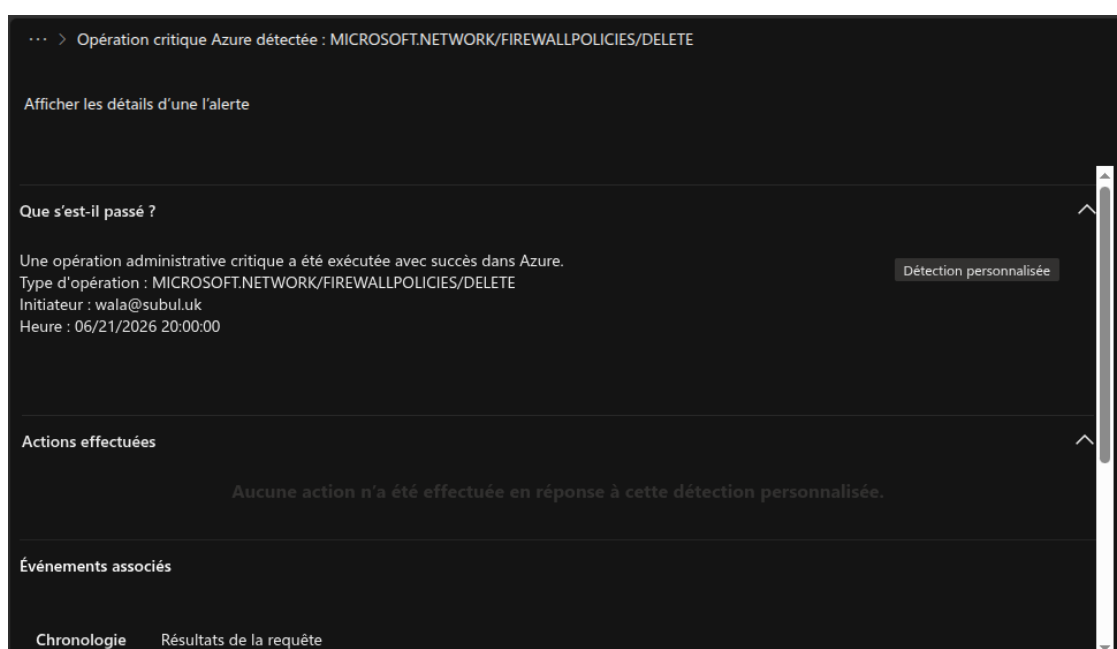


Figure 11 : Validation complémentaire des résultats Advanced Hunting.

4.3 Création de la Custom Detection Rule dans Microsoft Defender XDR

Une fois la requête validée, la règle a été créée via le bouton « Create detection rule » dans Advanced Hunting.

Nom	Gravité	Type de règle	Corrélation des inc...	Type de planification	État	Tactiques
Opération Azure sensible détectée	Élevé	Règle de détection personnalisée	Activé	Planifié	Activé	SuspiciousActivity
Surveillance des modifications RB...	Élevé	Règle de détection personnalisée	Activé	Planifié	Activé	SuspiciousActivity
Ajout au rôle administrateur sensi...	Élevé	Règle de détection personnalisée	Activé	Planifié	Activé	PrivilegeEscalation
Connexion réussie depuis IP malve...	Élevé	Règle de détection personnalisée	Activé	Planifié	Activé	InitialAccess

Figure 12 : Création de la Custom Detection Rule dans Microsoft Defender XDR.

4.4 Vérification des incidents générés

Dans Microsoft Defender XDR, la vérification a été effectuée depuis *Incidents & alerts*, puis *Incidents*. Les entités Appelant et RessourceCible doivent être visibles dans l'incident généré.

nom de l'incident	ID d'incident	Score de f	Balises	Gravité	État de l'examen	Catégories
Opération critique Azure détectée : MICROSOFT.N...	238	2		Élevé		Activité suspecte
Opération critique Azure détectée : MICROSOFT.N...	260	2		Élevé		Activité suspecte
Opération critique Azure détectée : MICROSOFT.S...	271	2		Élevé		Activité suspecte
Opération critique Azure détectée : MICROSOFT.S...	249	2		Élevé		Activité suspecte
Opération critique Azure détectée : MICROSOFT.C...	286	2		Élevé		Activité suspecte
Opération critique Azure détectée : MICROSOFT.S...	311	2		Élevé		Activité suspecte
Opération critique Azure détectée : MICROSOFT.A...	248	2		Élevé		Activité suspecte
Opération critique Azure détectée : MICROSOFT.A...	259	2		Élevé		Activité suspecte

Figure 13 : Incident généré dans Microsoft Defender XDR.

The screenshot shows a table of alerts in Microsoft Sentinel. The table has columns for 'Ressources affectées', 'Alertes activ', 'Sources de service', 'Source de détection', 'Noms de produits', 'Heure de la dernière mi', and 'Dernière activité'. The data rows show incidents related to 'log-analytics-workspace' and 'Defender XDR', with detection sources like 'Manual' and 'Détection personnalisée'.

	Ressources affectées	Alertes activ	Sources de service	Source de détection	Noms de produits	Heure de la dernière mi	Dernière activité
cte	log-analytics-workspace	1/1	Defender XDR	Manual	Microsoft Defender XDR	22 juin 2026 00:40	22 juin 2026 00:40
cte		1/1	Defender XDR	Détection personnalisée	Microsoft Defender XDR	21 juin 2026 22:04	21 juin 2026 21:00
cte			XDR Microsoft Defender	Détection personnalisée	Microsoft Defender XDR		21 juin 2026 21:00
cte		1/1	Defender XDR	Détection personnalisée	Microsoft Defender XDR	21 juin 2026 22:04	21 juin 2026 21:00
cte			XDR Microsoft Defender	Détection personnalisée	Microsoft Defender XDR		21 juin 2026 21:00
cte		1/1	Defender XDR	Détection personnalisée	Microsoft Defender XDR	21 juin 2026 22:04	21 juin 2026 21:00
cte		1/1	Defender XDR	Détection personnalisée	Microsoft Defender XDR	21 juin 2026 22:04	21 juin 2026 19:00
cte		1/1	Defender XDR	Détection personnalisée	Microsoft Defender XDR	21 juin 2026 22:04	21 juin 2026 19:00
cte		1/1	Defender XDR	Détection personnalisée	Microsoft Defender XDR	21 juin 2026 22:04	21 juin 2026 19:00

Figure 14 : Incident visible dans Microsoft Sentinel depuis Microsoft 365 Defender.

4.5 Résultats — Critères d'acceptation

- KQL identifie les anomalies de connexion : adapté, basé sur AzureActivity au lieu de SigninLogs.
- Règle analytique créée et planifiée toutes les heures : fait, via Custom Detection Rule Defender XDR.
- Incident généré dans Sentinel : fait, via connexion Defender XDR vers Sentinel.

5. Obstacle — Impossibilité de connexion du connecteur Azure Active Directory

5.1 Description de l'obstacle Le ticket SIEM-6 spécifie l'utilisation de la table SigninLogs, alimentée par le connecteur Azure Active Directory (Entra ID). Lors de la tentative d'activation de ce connecteur, l'opération a échoué avec le message :

"The maximum number of diagnostic settings has been reached for this resource."

Cause racine : Azure impose une limite stricte de 5 Diagnostic Settings maximum par ressource. Le tenant Entra ID a atteint cette limite. L'ajout d'une nouvelle Diagnostic Setting pointant vers law-siem-WalaHassine-sandbox est donc impossible sans suppression préalable d'une entrée existante.

Impact direct :

Table	Disponibilité	Conséquence
SigninLogs	Non disponible	Pas de détection sur les connexions utilisateurs
AuditLogs	Non disponible	Pas de détection sur les modifications AAD
AzureActivity	Disponible	Utilisé comme source de substitution

5.2 Solution proposée — Architecture Event Hub Pour résoudre définitivement ce blocage tout en apportant une architecture plus robuste et scalable, il est proposé de remplacer une Diag-

nostic Setting existante redondante par un Azure Event Hub jouant le rôle de concentrateur central de logs.

2.7 SIEM-7 : Création de règles de détection pour l'élévation de privilèges

Ticket ID : SIEM-7

Titre : Création de règles de détection pour l'élévation de privilèges

Type : Story

Priorité : High

Statut : Terminé avec adaptation

1. Description

En tant qu'analyste SOC, je veux être alerté lorsqu'un utilisateur est ajouté à un rôle d'administrateur global, afin de prévenir les attaques par élévation de privilèges.

Critères d'acceptation :

- La requête KQL surveille les logs d'audit d'Azure AD pour l'ajout de rôles sensibles.
- La règle génère un incident de sévérité « Haute ».
- Le mapping des entités, notamment Account et IP, est correctement configuré dans l'alerte.

2. Analyse

Le ticket spécifie une surveillance basée sur la table **AuditLogs**, alimentée par le connecteur Microsoft Entra ID, afin de détecter les ajouts d'utilisateurs à des rôles d'administration sensibles, notamment Global Administrator.

Comme documenté lors du ticket SIEM-6, section 5, le connecteur Microsoft Entra ID n'a pas pu être activé en raison de la saturation des 5 Diagnostic Settings disponibles sur la ressource Entra ID.

Cette limitation, déjà identifiée et faisant l'objet d'une proposition d'architecture Event Hub, impacte également ce ticket : la table AuditLogs n'est pas disponible dans l'environnement actuel.

L'analyse a donc porté sur l'identification d'une source de données équivalente disponible. La table **AzureActivity**, via le connecteur Azure Activity actif, trace nativement toutes les **opérations de plan de contrôle Azure**, y compris les assignations de rôles RBAC via l'opération **Microsoft.Authorization/roleAssignments/write**.

Bien que ce périmètre soit centré sur le RBAC Azure, notamment les abonnements, resource groups et ressources, plutôt que sur les rôles Entra ID comme Global Administrator ou Security Administrator au niveau tenant, la logique de détection reste fonctionnellement équivalente : repérer une **élévation** de privilège via **assignation de rôle sensible**. Cette approche couvre donc un vecteur d'attaque comparable.

Le champ **Properties** de la table `AzureActivity` contient les détails de l'opération sous forme de JSON imbriqué. Les champs `roleDefinitionId` et `principalId` sont extraits avec `parse_json()` afin d'obtenir des informations exploitables.

3. Solution retenue

Source de données : `AzureActivity`, via le connecteur `Azure Activity` actif, en substitution de `AuditLogs`, connecteur `Azure Active Directory` non disponible.

Approche retenue :

- Filtrage des opérations `Microsoft.Authorization/roleAssignments/write` réussies.
- Extraction du rôle assigné via parsing du champ `Properties`, notamment `roleDefinitionId`.
- Comparaison avec une liste de rôles RBAC sensibles définis : `Owner`, `Contributor`, `User Access Administrator` et `Global Administrator`.
- Création d'une Custom Detection Rule dans Microsoft Defender XDR via Advanced Hunting, avec une fréquence d'exécution horaire.
- Mapping des entités `Account`, correspondant à l'appelant, et `Azure Resource`, correspondant à la ressource cible, sur l'alerte.

4. Mise en oeuvre

4.1 Exploitation des données disponibles

- Reconnaissance du format des assignations

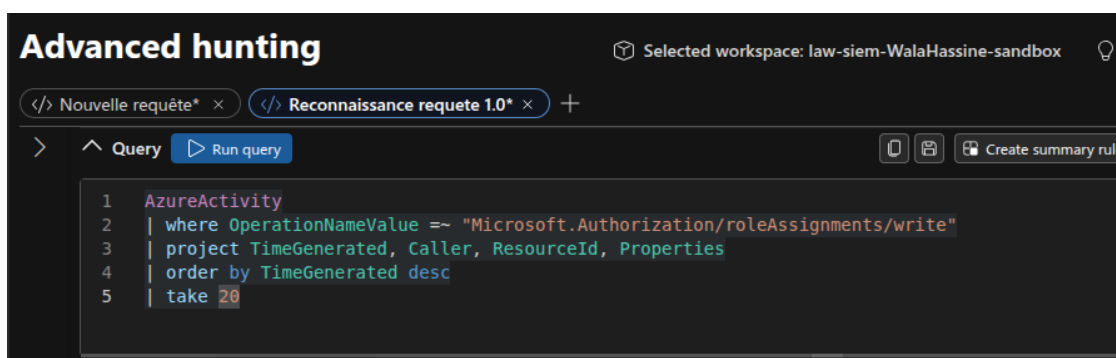


Figure 15 : Requête KQL de reconnaissance des assignations de rôles RBAC.

TimeGenerated	2 Jul 2026 20:37:44
Caller	saidcoukeins75@gmail.com
Properties	("requestbody":{"Id":"bb368940-741a-4025-8bb3-1bb84bc3c4ac","Properties":{"PrincipalId":"59bcd73-3a8a-45de-b1a6-1a54d9ff13ae","PrincipalType":"ServicePrincipal","RoleDefinitionId":"/providers/Microsoft.Authorization/roleDefinitions/4bad4d9e-2a13-4888-94bb-c843216f3040","Scope":"/subscriptions/3c3b6d94-78ba-4830-b73c-a8e2b2835dae/resourceGroups/soukeinasaid/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/soukeinasaid"}}}
requestbody	("Id":"bb368940-741a-4025-8bb3-1bb84bc3c4ac","Properties":{"PrincipalId":"59bcd73-3a8a-45de-b1a6-1a54d9ff13ae","PrincipalType":"ServicePrincipal","RoleDefinitionId":"/providers/Microsoft.Authorization/roleDefinitions/4bad4d9e-2a13-4888-94bb-c843216f3040","Scope":"/subscriptions/3c3b6d94-78ba-4830-b73c-a8e2b2835dae/resourceGroups/soukeinasaid/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/soukeinasaid"}}}
Id	bb368940-741a-4025-8bb3-1bb84bc3c4ac
Properties	("PrincipalId":"59bcd73-3a8a-45de-b1a6-1a54d9ff13ae","PrincipalType":"ServicePrincipal","RoleDefinitionId":"/providers/Microsoft.Authorization/roleDefinitions/4bad4d9e-2a13-4888-94bb-c843216f3040","Scope":"/subscriptions/3c3b6d94-78ba-4830-b73c-a8e2b2835dae/resourceGroups/soukeinasaid/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/soukeinasaid"}}
PrincipalId	59bcd73-3a8a-45de-b1a6-1a54d9ff13ae
PrincipalType	ServicePrincipal
RoleDefinitionId	/providers/Microsoft.Authorization/roleDefinitions/4bad4d9e-2a13-4888-94bb-c843216f3040
Scope	/subscriptions/3c3b6d94-78ba-4830-b73c-a8e2b2835dae/resourceGroups/soukeinasaid/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/soukeinasaid

Figure 16 : Premier résultat de reconnaissance du format des assignments.

httpRequest	("clientIpAddress":"41.62.234.98")
clientIpAddress	41.62.234.98
resource	soukeinadata123/microsoft.authorization/bb368940-741a-4025-8bb3-1bb84bc3c4ac
resourceGroup	SOUKEINASAIID
resourceProviderValue	MICROSOFT.STORAGE
subscriptionId	3C3B6D94-78BA-4830-B73C-A8E2B2835DAE

Figure 17 : Détails complémentaires des champs d'assignation RBAC.

```

1 AzureActivity
2 | where OperationNameValue contains "roleAssignments"
3 | extend PropertiesParsed = parse_json(Properties)
4 | project TimeGenerated, Caller, PropertiesParsed
5 | take 10
  
```

Figure 18 : Requête KQL d'extraction des identifiants de rôles et de principaux.

TimeGenerated	2 Jul 2026 08:10:12
Caller	emnaabdelhedi2004@gmail.com
PropertiesParsed	("requestbody":{"Id":"fad55291-06a4-4122-a6b2-163a35de5845","Properties":{"PrincipalId":"91e2046b-bc0e-49f1-bae1-f834db3f0e3a","PrincipalType":"ServicePrincipal","RoleDefinitionId":"/providers/Microsoft.Authorization/roleDefinitions/ba92f5b4-2d11-453d-a403-e96b0029c9fe","Scope":"/subscriptions/3c3b6d94-78ba-4830-b73c-a8e2b2835dae/resourceGroups/EmnaAbdelhedi/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/data123/microsoft.authorization/bb368940-741a-4025-8bb3-1bb84bc3c4ac"}}
requestbody	("Id":"fad55291-06a4-4122-a6b2-163a35de5845","Properties":{"PrincipalId":"91e2046b-bc0e-49f1-bae1-f834db3f0e3a","PrincipalType":"ServicePrincipal","RoleDefinitionId":"/providers/Microsoft.Authorization/roleDefinitions/ba92f5b4-2d11-453d-a403-e96b0029c9fe","Scope":"/subscriptions/3c3b6d94-78ba-4830-b73c-a8e2b2835dae/resourceGroups/EmnaAbdelhedi/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/data123/microsoft.authorization/bb368940-741a-4025-8bb3-1bb84bc3c4ac"}}
Id	fad55291-06a4-4122-a6b2-163a35de5845
Properties	("PrincipalId":"91e2046b-bc0e-49f1-bae1-f834db3f0e3a","PrincipalType":"ServicePrincipal","RoleDefinitionId":"/providers/Microsoft.Authorization/roleDefinitions/ba92f5b4-2d11-453d-a403-e96b0029c9fe","Scope":"/subscriptions/3c3b6d94-78ba-4830-b73c-a8e2b2835dae/resourceGroups/EmnaAbdelhedi/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/data123/microsoft.authorization/bb368940-741a-4025-8bb3-1bb84bc3c4ac"}
PrincipalId	91e2046b-bc0e-49f1-bae1-f834db3f0e3a
PrincipalType	ServicePrincipal
RoleDefinitionId	/providers/Microsoft.Authorization/roleDefinitions/ba92f5b4-2d11-453d-a403-e96b0029c9fe
Scope	/subscriptions/3c3b6d94-78ba-4830-b73c-a8e2b2835dae/resourceGroups/EmnaAbdelhedi/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/data123/microsoft.authorization/bb368940-741a-4025-8bb3-1bb84bc3c4ac

Figure 19 : Résultat de l'extraction des informations d'assignation.

```

1 AzureActivity | parse_json(json_text:dynamic) | where OperationNameValue contains "roleAssignments"
2 | extend P = parse_json(Properties)
3 | extend Request = parse_json(tostring(P.requestbody))
4 | project Request
5 | take 10
  
```

Figure 20 : Requête KQL de validation des rôles sensibles.

Request	("Id":"fad55291-06a4-4122-a6b2-163a35de5845","Properties":{"PrincipalId":"91e2046b-bc0e-49f1-bae1-f834db3f0e3a","PrincipalType":"ServicePrincipal","RoleDefinitionId":"/providers/Microsoft.Authorization/roleDefinitions/ba92f5b4-2d11-453d-a403-e96b0029c9fe","Scope":"/subscriptions/3c3b6d94-78ba-4830-b73c-a8e2b2835dae/resourceGroups/EmnaAbdelhedi/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/data123/microsoft.authorization/bb368940-741a-4025-8bb3-1bb84bc3c4ac"}}
Id	fad55291-06a4-4122-a6b2-163a35de5845
Properties	("PrincipalId":"91e2046b-bc0e-49f1-bae1-f834db3f0e3a","PrincipalType":"ServicePrincipal","RoleDefinitionId":"/providers/Microsoft.Authorization/roleDefinitions/ba92f5b4-2d11-453d-a403-e96b0029c9fe","Scope":"/subscriptions/3c3b6d94-78ba-4830-b73c-a8e2b2835dae/resourceGroups/EmnaAbdelhedi/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/data123/microsoft.authorization/bb368940-741a-4025-8bb3-1bb84bc3c4ac"}
PrincipalId	91e2046b-bc0e-49f1-bae1-f834db3f0e3a
PrincipalType	ServicePrincipal
RoleDefinitionId	/providers/Microsoft.Authorization/roleDefinitions/ba92f5b4-2d11-453d-a403-e96b0029c9fe
Scope	/subscriptions/3c3b6d94-78ba-4830-b73c-a8e2b2835dae/resourceGroups/EmnaAbdelhedi/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/data123/microsoft.authorization/bb368940-741a-4025-8bb3-1bb84bc3c4ac

Figure 21 : Résultat de validation des assignments de rôles sensibles.

— Liste des rôles sensibles

ID du rôle	Nom du rôle sensible
8e3af657-a8ff-443c-a75c-2fe8c4bcb635	Owner
b24988ac-6180-42a0-ab88-20f7382dd24c	Contributor
18d7d88d-d35e-4fb5-a5c3-7773c20a72d9	User Access Administrator
62e90394-69f5-4237-9190-012177145e10	Global Administrator

4.2 Construction de la règle KQL et test sur Advanced Hunting

La requête suivante a été développée et testée dans Advanced Hunting pour identifier les assignations de rôles RBAC.

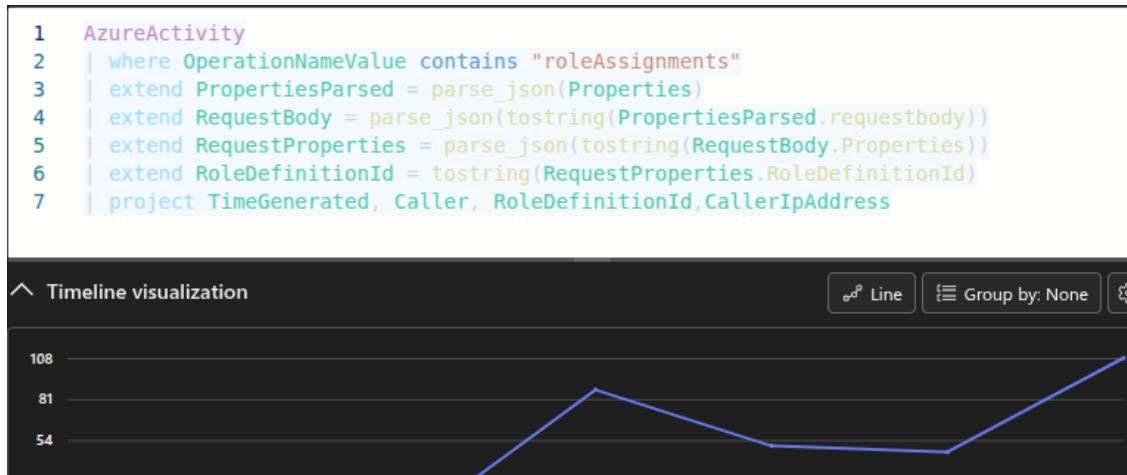


Figure 22 : Requête KQL finale de détection des assignations de rôles RBAC sensibles.

Les résultats ci-dessous correspondent à l'exécution de la requête sur les événements des dernières 24 heures.

☐	TimeGenerated	☐	Caller	☐	RoleDefinitionId	☐	Properties
☐	> 2 Jul 2026 08:10:12	☐	emnaabdelhedi2004@g...	☐	/providers/Microsoft.Au...	☐	("requestbody":{"Id\":"...
☐	> 2 Jul 2026 08:10:13	☐	emnaabdelhedi2004@g...	☐		☐	("statusCode":"Conflict",...
☐	> 2 Jul 2026 09:22:48	☐	emnaabdelhedi2004@g...	☐	/providers/Microsoft.Au...	☐	("requestbody":{"Id\":"...
☐	> 2 Jul 2026 09:22:49	☐	emnaabdelhedi2004@g...	☐		☐	("statusCode":"Created",...
☐	> 2 Jul 2026 09:45:17	☐	saidsoukeina75@gmail.c...	☐	/providers/Microsoft.Au...	☐	("requestbody":{"Id\":"...
☐	> 2 Jul 2026 09:45:18	☐	saidsoukeina75@gmail.c...	☐		☐	("statusCode":"Conflict",...

Figure 23 : Résultats de la requête KQL sur les assignations de rôles RBAC sensibles durant les dernières 24 heures.

4.3 Création de la règle de détection dans Microsoft Sentinel

— Paramètres de configuration :

Paramètre	Valeur configurée
Rule name	Azure RBAC Privileged Role Assignment
Description	Détecte toute assignation d'un rôle RBAC sensible sur l'abonnement
Severity	High
Category	Privilege Escalation
MITRE ATT&CK	T1078 — Valid Accounts / T1098 — Account Manipulation
Fréquence d'exécution	Every 1 hour

The screenshot shows the configuration interface for a rule in Microsoft Sentinel. It displays three entity types: Account, IP, and Azure Resource. Each entity type has a dropdown menu for selecting a field. For Account, the field is 'FullName'. For IP, the field is 'Address'. For Azure Resource, the field is 'ResourceId'. There are also buttons to add more identifiers and a trash icon for each entity type.

Figure 22 : Configuration du mapping des entités pour la règle d'élévation de privilèges.

4.4 Validation des remontées des alertes

La validation montre que la règle déclenche correctement une alerte et génère un incident dans Microsoft Defender, permettant à l'équipe SOC de suivre l'événement comme un cas de sécurité exploitable.

☐	Incident name	Incident Id	Priority sc	Tags	Severity	Investigation state	Categories
☐	Azure RBAC Privileged Role Assignment	1704	6		High		Privilege escalation
☐	Azure RBAC Privileged Role Assignment				High		Privilege escalation
☐	Azure RBAC Privileged Role Assignment				High		Privilege escalation
☐	Azure RBAC Privileged Role Assignment	1585	6		High		Privilege escalation
☐	Azure RBAC Privileged Role Assignment	1476	6		High		Privilege escalation

Figure 24 : Incident généré dans Microsoft Defender après déclenchement de la règle de détection.

4.5 Suite : Règle Activité suspecte en dehors des heures de travail

— Contexte et justification :

En complément de la règle principale de détection d'élévation de privilèges, une règle additionnelle a été développée pour détecter les opérations Azure effectuées en dehors des heures de travail normales (avant 06h00 et après 22h00). Ce vecteur est fréquemment exploité par des attaquants ayant compromis un compte légitime, qui opèrent intentionnellement la nuit pour réduire les risques de détection par l'équipe SOC.

— Règle KQL : filtrer les événements AzureActivity selon l'heure d'exécution, l'opération et l'appelant.

```

1 AzureActivity
2 | extend Hour = datetime_part("hour", TimeGenerated)
3 | where Hour < 6 or Hour > 22
4 | project
5 |     TimeGenerated,
6 |     Caller,
7 |     CallerIpAddress,
8 |     OperationNameValue,
9 |     ResourceGroup,
10 |    ResourceId,
11 |    ActivityStatusValue

```

Timeline visualization

816

612

Figure 25 : Test de la requête KQL dans Advanced Hunting pour l'activité hors heures de travail.

☐	TimeGenerated		Caller		CallerIpAddress		OperationNameVal...		Resource
☐		3 Jul 2026 00:23:47	wassimjmili077@gmail.c...		40.79.148.97		MICROSOFT.SECURITYI...		WASSIM
	TimeGenerated		3 Jul 2026 00:23:47						
	Caller		wassimjmili077@gmail.com						
	CallerIpAdde:		OperationNameValue		40.79.148.97				
	OperationNameValue		MICROSOFT.SECURITYINSIGHTS/INCIDENTS/COMMENTS/WRITE						
	ResourceGroup		WASSIMJMILI						

Figure 26 : Résultats de la requête détectant les activités Azure en dehors des heures de travail.

— Paramètres de configuration :

Paramètre	Valeur configurée
Rule name	Suspicious activity outside working hours
Description	Detect activity at unusual times.
Severity	Low
Category	Suspicious Activity
MITRE ATT&CK	T1078 — Valid Accounts / T0859 — Valid Accounts (ICS)
Fréquence d'exécution	Every 1 hour
Entité — User (Account)	Caller
Entité — IP	CallerIpAddress
Entité — Azure Resource	ResourceId

— Validation des remontées des alertes :

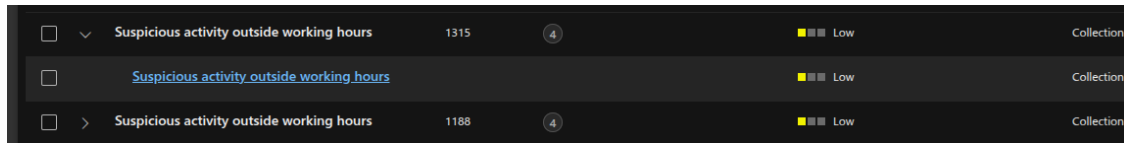


Figure 27 : Incident généré pour une activité suspecte détectée en dehors des heures de travail.

2.8 SIEM-8 : Visualisation et Reporting (Workbooks)

Ticket ID : SIEM-8

Titre : Visualisation et Reporting (Workbooks)

Type : Epic

Description :

Epic du Sprint 3 : Visualisation et Reporting (Workbooks)

2.9 SIEM-9 : Création d'un tableau de bord de la posture d'identité

Ticket ID : SIEM-9

Titre : Création d'un tableau de bord de la posture d'identité

Type : Story

Priorité : Medium

Statut : Terminé avec adaptation

1. Description

En tant que responsable sécurité, je veux un Workbook interactif affichant les statistiques de connexion et les échecs d'authentification, afin d'évaluer rapidement l'état de la sécurité des identités.

Critères d'acceptation :

- Le Workbook affiche un graphique des connexions échouées par raison.
- Une carte géographique montre l'origine des connexions.
- Des filtres de temps, notamment 24 heures et 7 jours, sont disponibles.

2. Analyse

2.1 Source de données spécifiée vs source disponible

Le ticket spécifie un Workbook basé sur les statistiques de connexion et les échecs d'authentification, impliquant nativement l'utilisation des tables SigninLogs et AuditLogs alimentées par le connecteur Azure Active Directory. Comme documenté dans les tickets SIEM-6 et SIEM-7, ce connecteur est indisponible dans l'environnement actuel en raison de la saturation des Diagnostic Settings sur le tenant Entra ID. Une analyse des sources de données disponibles a été conduite afin d'identifier une alternative viable couvrant les objectifs de supervision de sécurité du ticket.

2.2 La table AzureActivity comme source alternative

La table AzureActivity (connecteur Azure Activity — actif) trace l'ensemble des opérations du plan de contrôle Azure : création, modification et suppression de ressources, assignations de rôles, opérations réseau, et toute action effectuée via le portail Azure, l'API REST ou l'Azure CLI. Cette table présente les caractéristiques suivantes pertinentes pour ce Workbook :

Besoin du ticket	Couverture via AzureActivity
Statistiques d'opérations échouées	Champ ActivityStatusValue (Failed/Failure)
Distribution géographique	Champ CallerIpAddress — géolocalisable via la visualisation Map
Filtres temporels	Paramètre TimeRange natif des Workbooks Sentinel
Identification des appelants suspects	Champ Caller (UPN ou Service Principal)
Opérations sensibles	Champ OperationNameValue filtrable
Corrélation avec les incidents	Table SecurityIncident disponible en parallèle

2.3 Périmètre de supervision adapté

En l'absence de SigninLogs, le périmètre de supervision du Workbook a été repositionné de la sécurité des identités au niveau authentification vers la sécurité opérationnelle du plan de contrôle Azure, couvrant :

- Le volume et la nature des opérations Azure sur la période.
- Les échecs d'opérations pouvant indiquer des tentatives d'accès non autorisées.
- Les opérations sensibles, notamment RBAC, suppressions et modifications réseau.
- L'activité par appelant avec détection des taux d'échec anormaux.
- La distribution géographique des adresses IP des appelants.
- La corrélation avec les incidents Sentinel actifs issus des règles SIEM-6 et SIEM-7.

3. Solution retenue

Source de données : AzureActivity, via le connecteur Azure Activity, et SecurityIncident, pour les incidents Sentinel, en source secondaire.

Outil : Microsoft Sentinel Workbooks, basé sur Azure Monitor Workbooks et Azure Data Explorer.

Architecture du Workbook

Le Workbook est organisé en sept sections complémentaires afin de fournir une vue synthétique, opérationnelle et exploitable par l'équipe SOC.

Section	Contenu	Visualisation
1 — KPIs globaux	Total opérations, réussites, échecs, appelants uniques, ressources affectées	Tiles
2 — Timeline	Évolution temporelle réussites vs échecs sur la période	Time chart
3 — Analyse des échecs	Opérations échouées par type et par appelant	Grid + Bar chart
4 — Opérations sensibles	RBAC, suppressions, modifications réseau avec niveaux de risque	Grid + Pie chart
5 — Activité par appelant	Top appelants avec taux d'échec coloré par seuils	Grid + Bar chart
6 — Distribution géographique	Carte des IPs sources par volume et par taux d'échec	Map
7 — Incidents actifs	Incidents Sentinel ouverts corrélés avec les règles SIEM	Grid + Pie chart

Filtres interactifs

Les filtres interactifs disponibles permettent d'adapter dynamiquement toutes les requêtes du Workbook :

- Période d'analyse : TimeRange, avec un Time range picker par défaut sur 24h et des options jusqu'à 30 jours.
- Abonnement : Subscription.
- Resource Group : ResourceGroup.

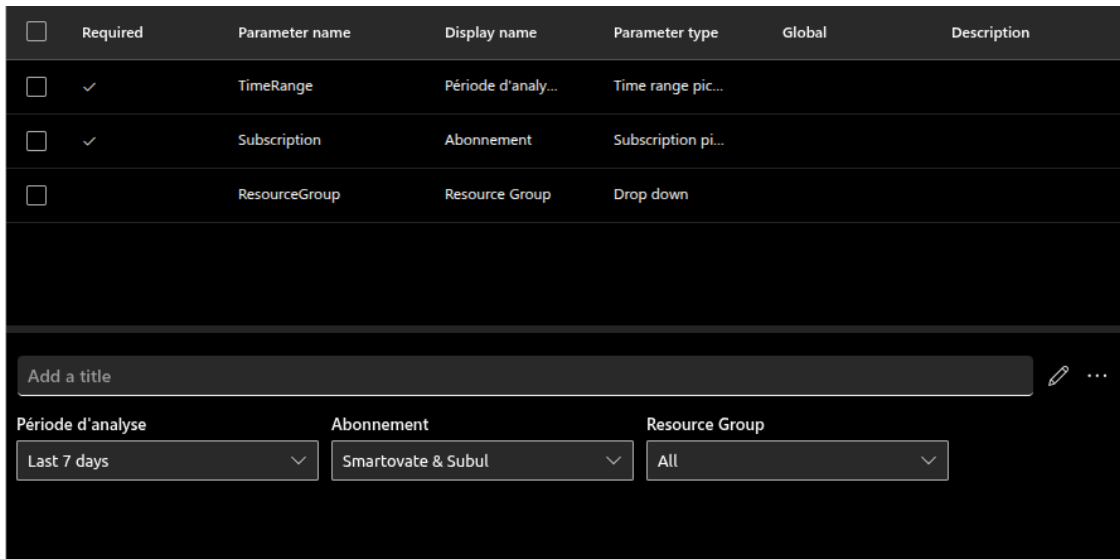
4. Mise en oeuvre

4.1 Création du Workbook et configuration des filtres interactifs

Un nouveau Workbook vierge a été créé dans Sentinel → Workbooks → Add workbook, puis basculé en mode édition. Trois paramètres de filtrage interactif ont été configurés, liés au workspace **law-siem-walahassine-sandbox** :

- TimeRange : Time range picker, valeur par défaut 7 jours, options de 1h à 30 jours avec possibilité de plage personnalisée.
- Subscription : Subscription picker.
- ResourceGroup : Drop down multi-sélection, alimenté dynamiquement par une requête KQL sur AzureActivity, valeur par défaut : tous les Resource Groups, `value::all`.

Ces paramètres sont injectés automatiquement dans toutes les requêtes via la syntaxe `{TimeRange}`.



☐	Required	Parameter name	Display name	Parameter type	Global	Description
☐	✓	TimeRange	Période d'analy...	Time range pic...		
☐	✓	Subscription	Abonnement	Subscription pi...		
☐		ResourceGroup	Resource Group	Drop down		

Période d'analyse
Last 7 days ▼

Abonnement
Smartovate & Subul ▼

Resource Group
All ▼

Figure 28 : Configuration des paramètres interactifs du Workbook.

4.2 Section 1 — KPI global (Tile de synthèse)

Une requête d'agrégation unique produit un indicateur clé principal : le total des opérations Azure observées sur la période sélectionnée. Ce KPI est affiché sous forme de tuile de synthèse afin de donner immédiatement une vision du volume global d'activité dans l'environnement.



Figure 29 : Section 1 du Workbook affichant le KPI global des opérations Azure.

Requête KQL : testé sur Advanced Hunting

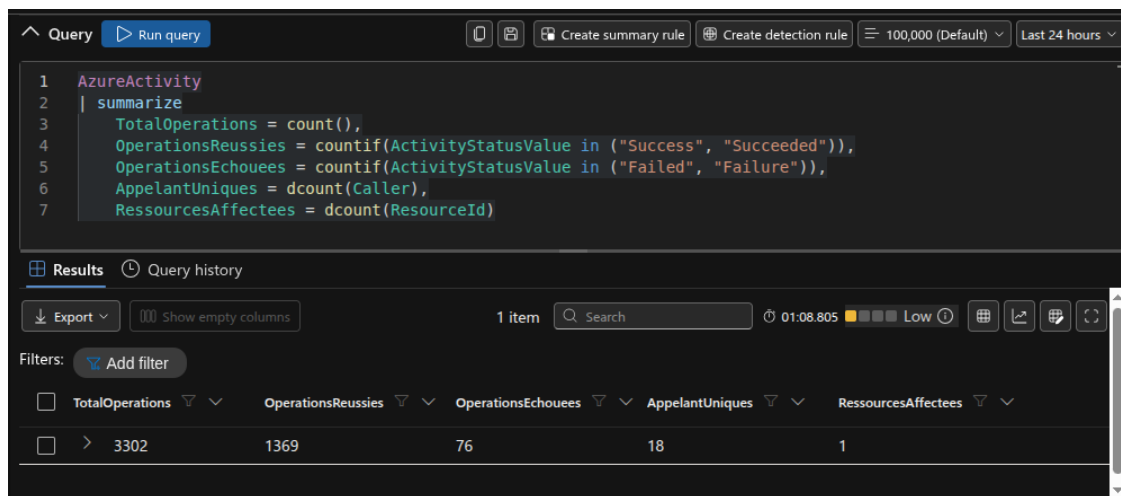


Figure 39 : Requête KQL testée dans Advanced Hunting pour la Section 1, KPI global.

4.3 Section 2 — Timeline des activités (Time chart)

Un graphique temporel à deux séries agrégées par tranches d'une heure permet de suivre les opérations réussies en vert et les opérations échouées en rouge. Un pic soudain d'échecs sur une plage horaire courte constitue un signal d'anomalie immédiatement visible.

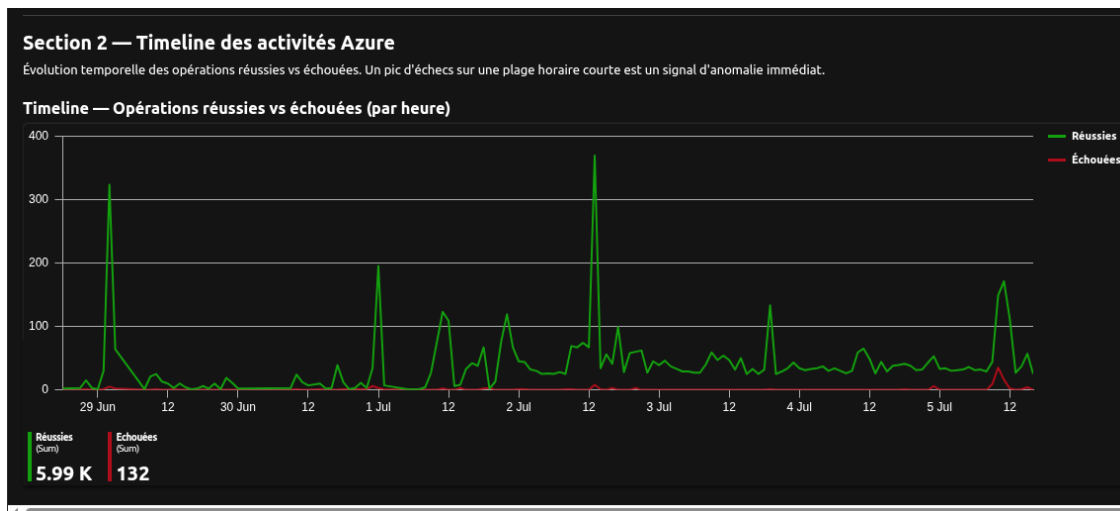


Figure 30 : Section 2 du Workbook présentant la timeline des activités réussies et échouées.

Requête KQL : testé sur Advanced Hunting

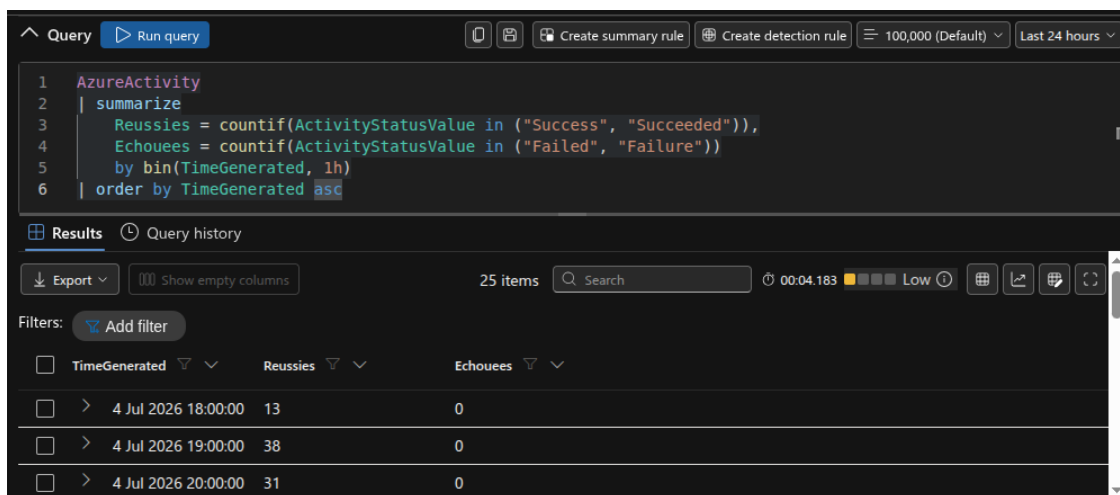


Figure 40 : Requête KQL testée dans Advanced Hunting pour la Section 2, timeline des activités.

4.4 Section 3 — Analyse des opérations échouées

Cette section combine deux visualisations complémentaires :

- Un tableau, ou Grid, des 20 opérations les plus échouées par type et appelant, avec une heatmap rouge sur la colonne NombreEchecs et une icône warning sur le statut d'échec.
- Un bar chart des 10 opérations les plus échouées afin d'obtenir une vue synthétique par catégorie.

Section 3 — Analyse des opérations échouées
Répartition des opérations échouées par type et par appelant. Des échecs répétés sur la même opération ou le même appelant peuvent indiquer des tentatives d'accès non autorisées.

Tableau des opérations échouées — Top 20

Operation	Appelant	NombreEchecs	StatutEchec
WRITE	59b26d1d-688c-4666-a978-0dd0eabf8772	45	Failure
WRITE	adamborchani8@gmail.com	15	Failure
WRITE	saidsoukeina75@gmail.com	15	Failure
ACTION	hana.mezghani@enetcom.u-sfax.tn	10	Failure
Start job 'smtv -asa-job'		9	Failed
WRITE	eyadaoud900@gmail.com	6	Failure
WRITE	EyaBoullila@gmail.com	6	Failure
ACTION	adamborchani8@gmail.com	3	Failure
WRITE	roua.benafia@enetcom.u-sfax.tn	3	Failure

Figure 31 : Section 3 du Workbook affichant le tableau des opérations échouées.

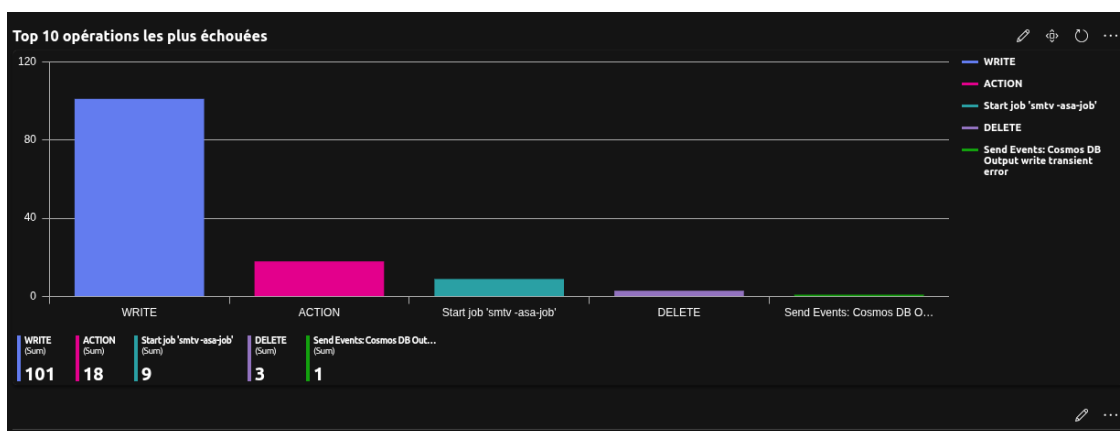


Figure 32 : Section 3 du Workbook affichant le graphique des opérations les plus échouées.

Requête KQL : testé sur Advanced Hunting

```

1 AzureActivity
2 | where ActivityStatusValue in ("Failed", "Failure")
3 | extend OperationCourte = tostring(split(OperationNameValue, "/")[1])
4 | summarize
5 |     NombreEchecs = count()
6 |     by OperationCourte, Caller, ActivityStatusValue
7 | project
8 |     Operation = OperationCourte,
9 |     Appelant = Caller,
10 |     NombreEchecs,
11 |     StatutEchec = ActivityStatusValue
12 | order by NombreEchecs desc
13 | take 20

```

Figure 41 : Requête KQL testée dans Advanced Hunting pour la Section 3, tableau des opérations échouées.

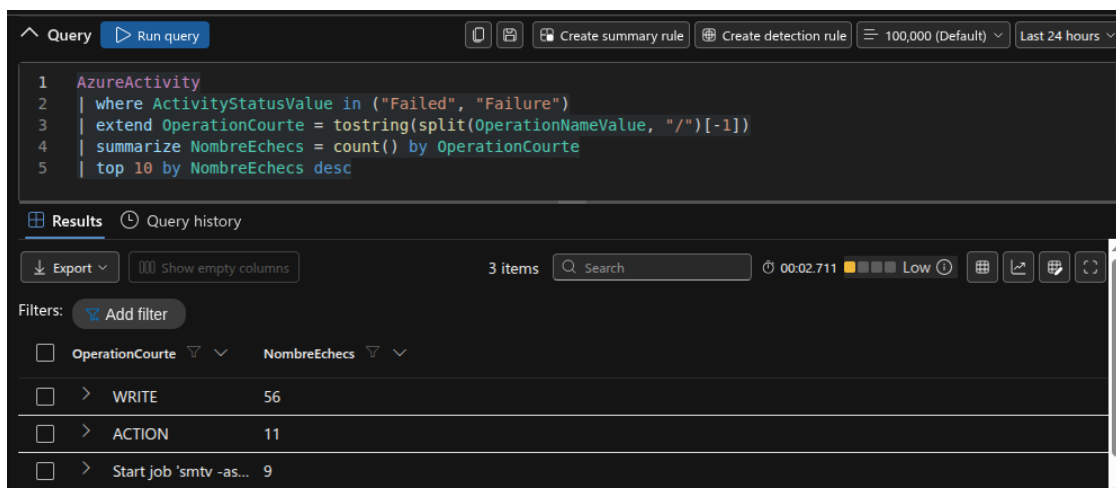


Figure 42 : Requête KQL testée dans Advanced Hunting pour la Section 3, graphique des opérations échouées.

4.5 Section 4 — Opérations sensibles et élévations de privilèges

Cette section filtre les opérations de la catégorie Administrative réussies, en ciblant les mots-clés critiques via `has_any()` : `roleAssignments`, `roleDefinitions`, `networkSecurityGroups`, ainsi que toute opération se terminant par `/delete`. Les résultats sont agrégés par appelant et par opération sur des tranches d'une heure, affichant les 12 occurrences les plus fréquentes.

Cette approche par `CategoryValue` est plus fiable que la liste statique initiale, car elle exploite la taxonomie native d'Azure pour filtrer uniquement les opérations administratives, réduisant significativement le bruit.

Section 4 — Opérations sensibles et élévations de privilèges
Surveillance des opérations à fort impact : assignations de rôles RBAC, suppressions de ressources critiques, modifications réseau. **Toute activité dans cette section nécessite une vérification.**

Opérations sensibles détectées

Caller	OperationNameValue	TimeGenerated	Count
EyaBoulila@gmail.com	MICROSOFT.AUTHORIZATION/ROLEASSIGNMENTS/DELETE	30/06/2026, 23:00:00.000	20
roua.benafia@enetcom.u-sfax.tn	MICROSOFT.AUTHORIZATION/ROLEASSIGNMENTS/DELETE	29/06/2026, 01:00:00.000	16
roua.benafia@enetcom.u-sfax.tn	MICROSOFT.AUTHORIZATION/ROLEASSIGNMENTS/WRITE	24/06/2026, 14:00:00.000	16
eya@subul.uk	MICROSOFT.AUTHORIZATION/ROLEASSIGNMENTS/WRITE	02/07/2026, 13:00:00.000	14
wassimjilli077@gmail.com	MICROSOFT.AUTHORIZATION/ROLEASSIGNMENTS/DELETE	17/06/2026, 00:00:00.000	12
EyaBoulila@gmail.com	MICROSOFT.AUTHORIZATION/ROLEASSIGNMENTS/WRITE	29/06/2026, 03:00:00.000	12
abdelkhalek@smartovate.com	MICROSOFT.AUTHORIZATION/ROLEASSIGNMENTS/WRITE	22/06/2026, 10:00:00.000	11
mouhamedyassinechafra@gmail.com	MICROSOFT.WEB/CONNECTIONS/DELETE	19/06/2026, 19:00:00.000	9
EyaBoulila@gmail.com	MICROSOFT.AUTHORIZATION/ROLEASSIGNMENTS/WRITE	01/07/2026, 00:00:00.000	8

Figure 33 : Section 4 du Workbook listant les opérations sensibles et les élévations de privilèges.

Requête KQL : testé sur Advanced Hunting

```

1 AzureActivity
2 | where CategoryValue == "Administrative"
3 | where ActivityStatusValue == "Success"
4 | where OperationNameValue has_any (
5     "roleAssignments",
6     "roleDefinitions",
7     "networkSecurityGroups"
8 )
9 | where OperationNameValue notendswith "/delete"
10 | summarize Count=count() by Caller, OperationNameValue, bin(TimeGenerated, 1h)
11 | order by Count desc
12 | take 12

```

Figure 43 : Requête KQL testée dans Advanced Hunting pour la Section 4, opérations sensibles.

4.6 Section 5 — Activité par appelant et par ressource

Un tableau des 15 appelants les plus actifs présente pour chacun le total d’actions, les réussites, les échecs, les types d’opérations distincts, la dernière action et le taux d’échec calculé, affiché avec des seuils colorés : vert pour un taux inférieur à 10%, orange entre 10% et 30%, et rouge au-dessus de 30%.

Un bar chart complémentaire présente l’activité par Resource Group, avec le total des opérations et les échecs, permettant d’identifier les périmètres de ressources les plus sollicités.

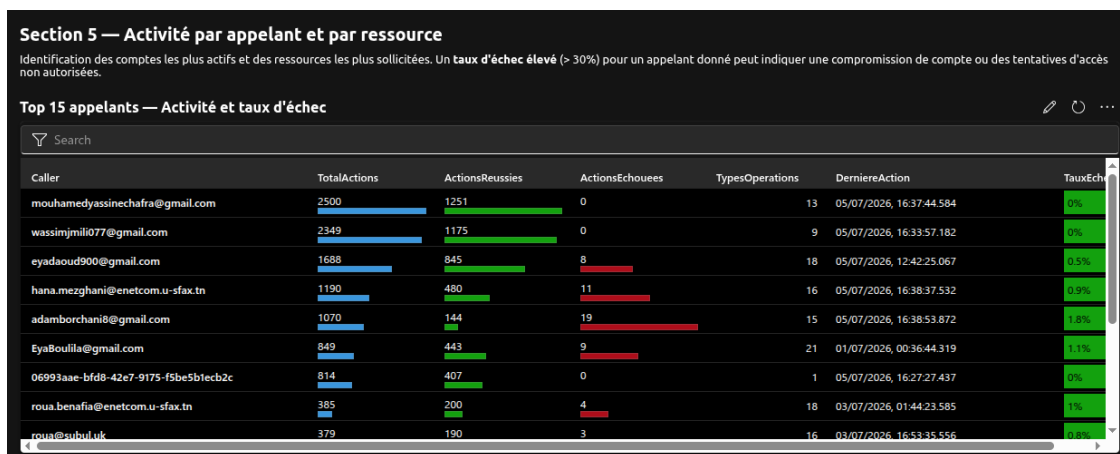


Figure 34 : Section 5 du Workbook présentant l’activité par appelant.

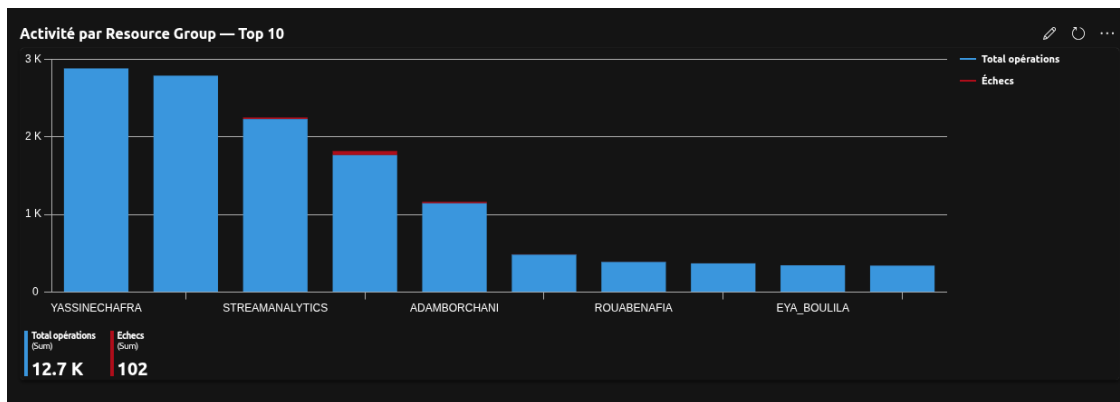


Figure 35 : Section 5 du Workbook présentant l'activité par Resource Group.

Requête KQL : testé sur Advanced Hunting

```

1 AzureActivity
2 | where isnotempty(Caller)
3 | summarize
4 |     TotalActions = count(),
5 |     ActionsReussies = countif(ActivityStatusValue in ("Success", "Succeeded")),
6 |     ActionsEchouees = countif(ActivityStatusValue in ("Failed", "Failure")),
7 |     TypesOperations = dcount(OperationNameValue),
8 |     DerniereAction = max(TimeGenerated)
9 | by Caller
10 | extend TauxEchec = round((ActionsEchouees * 100.0) / TotalActions, 1)
11 | order by TotalActions desc
12 | take 15

```

Figure 44 : Requête KQL testée dans Advanced Hunting pour la Section 5, activité par appelant.

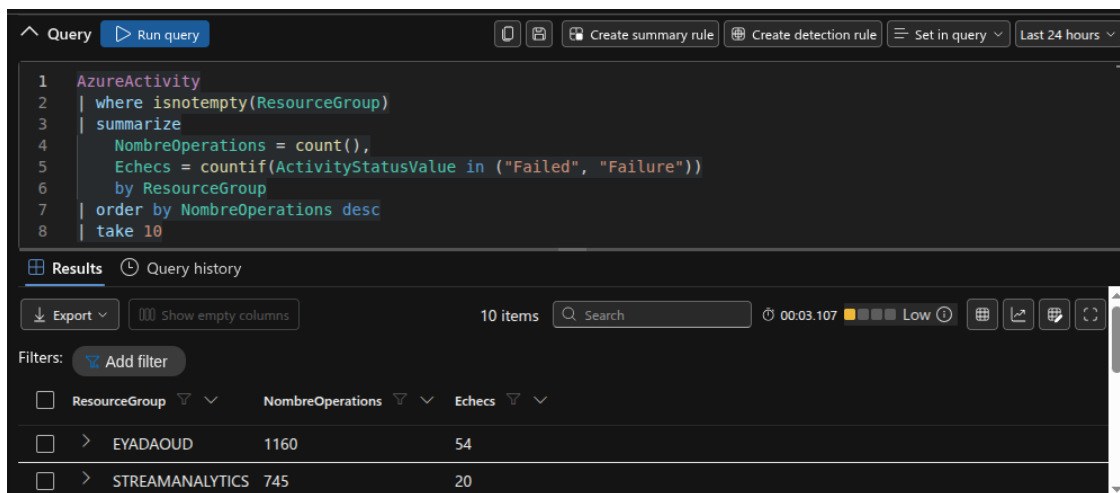


Figure 45 : Requête KQL testée dans Advanced Hunting pour la Section 5, activité par Resource Group.

4.7 Section 6 — Distribution des adresses IP sources

Un tableau des 100 adresses IP les plus actives sur la période est affiché, classé par volume d'opérations décroissant. Pour chaque adresse IP, le Workbook présente le nombre d'opérations, le nombre d'échecs, les appelants uniques et le taux d'échec calculé.

Note : La visualisation Map a été remplacée par ce tableau suite à l'indisponibilité de la géolocalisation IP dans la table AzureActivity. Le tableau conserve la valeur analytique : une IP avec un taux d'échec élevé ou un volume anormalement important est immédiatement identifiable.

Section 6 — Distribution des activités
Les adresses IP sources des opérations Azure. Les activités depuis des **IPs inhabituels** méritent une investigation immédiate.

Origine des opérations Azure par IP

CallerIpAddress	NombreOperations	Echecs	AppelantUniques	TauxEchec
197.240.139.249	190	0	1	0
102.157.65.0	185	1	1	0.5
2c0f.f698:c23d:801a:d1d8:81c9:b2b8:5b7	182	3	1	1.6
20.50.88.198	164	0	1	0
102.156.71.25	161	7	1	4.3
102.156.117.117	150	0	1	0
20.50.88.196	142	0	1	0
20.105.245.80	140	0	1	0
20.50.88.199	130	0	1	0
20.105.244.62	116	0	1	0

Figure 36 : Section 6 du Workbook affichant la distribution des adresses IP sources.

Requête KQL : testé sur Advanced Hunting

Query Run query Create summary rule Create detection rule Set in query Last 24 hours

```

1 AzureActivity
2 | where isnotempty(CallerIpAddress)
3 | summarize
4 |   NombreOperations = count(),
5 |   Echecs = countif(ActivityStatusValue in ("Failed", "Failure")),
6 |   AppelantUniques = dcount(Caller)
7 |   by CallerIpAddress
8 | extend TauxEchec = round((Echecs * 100.0) / NombreOperations, 1)
9 | order by NombreOperations desc
10 | take 100

```

Results Query history

Export Show empty columns 28 items Search 00:02:764 Low

Filters: Add filter

☐	CallerIpAddress	NombreOperations	Echecs	AppelantUniques	TauxEchec
☐	> 40.79.148.97	1206	5	3	0.4

Figure 46 : Requête KQL testée dans Advanced Hunting pour la Section 6, distribution des adresses IP sources.

4.8 Section 7 — Incidents Sentinel actifs

Un tableau des incidents Sentinel ouverts, avec un statut différent de **Closed**, est présenté et trié par sévérité décroissante : High, Medium, Low. Les niveaux de sévérité sont colorés en rouge, orange, jaune et bleu.

Un pie chart présente la répartition des incidents actifs par niveau de sévérité, offrant une vue synthétique immédiate de la criticité globale.

Section 7 — Incidents Sentinel actifs
Incidents de sécurité générés par les règles analytiques SIEM-6 et SIEM-7. Cette section corréle les activités suspectes observées ci-dessus avec les alertes déclenchées, offrant une **vue unifiée** sans changer d'interface.

Incidents actifs — Triés par sévérité

Search

Severity	Status	Title	NombreIncidents
High	New	Azure RBAC Privileged Role Assignment	86
Medium	New	Opération critique Azure détectée	17
Low	New	Suspicious activity outside working hours	15

Figure 37 : Section 7 du Workbook affichant les incidents Sentinel actifs.

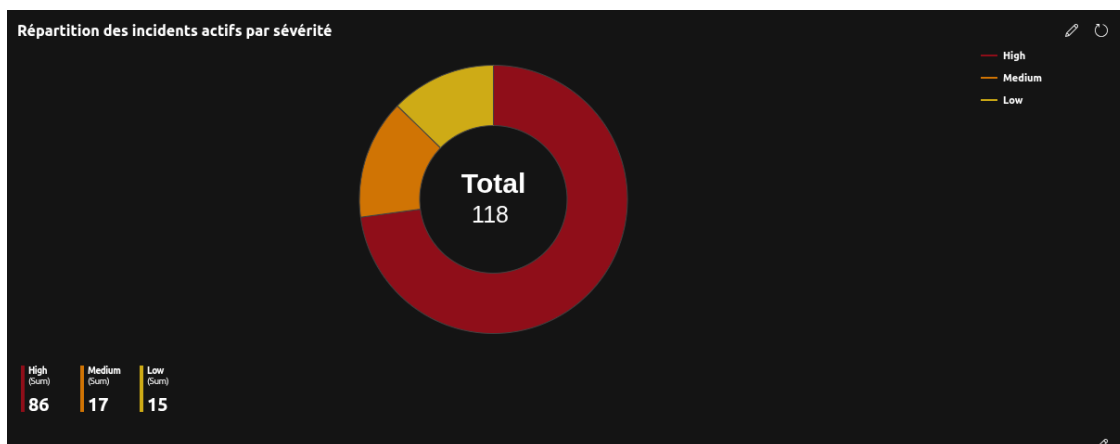


Figure 38 : Section 7 du Workbook présentant la répartition des incidents par sévérité.

Requête KQL : testé sur Advanced Hunting

```
1 SecurityIncident
2 | where Status != "Closed"
3 | extend OrdreTriSeverite = case(
4 |   Severity == "High", 1,
5 |   Severity == "Medium", 2,
6 |   Severity == "Low", 3,
7 |   4
8 | )
9 | summarize
10 |   NombreIncidents = count()
11 |   by Severity, Status, Title, OrdreTriSeverite
12 | order by OrdreTriSeverite asc
```

Figure 47 : Requête KQL testée dans Advanced Hunting pour la Section 7, incidents Sentinel actifs.

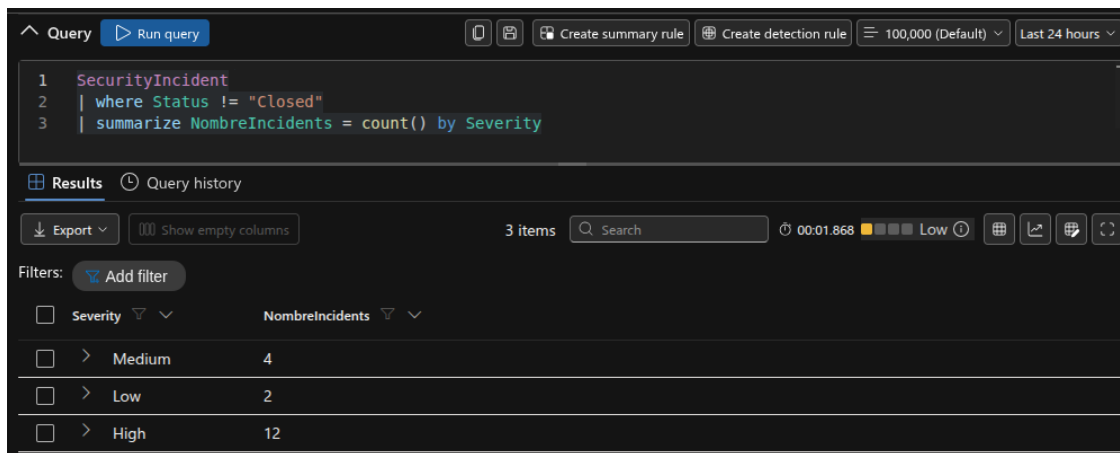


Figure 48 : Requête KQL testée dans Advanced Hunting pour la Section 7, répartition des incidents par sévérité.

2.10 SIEM-10 :Automatisation de la réponse aux incidents (SOAR)

Ticket ID : SIEM-10

Titre : Automatisation de la réponse aux incidents (SOAR)

Type : Epic

Description :

Epic du Sprint 4 : Automatisation de la réponse aux incidents (SOAR)

2.11 SIEM-11 : Playbook de notification d'incident

Ticket ID : SIEM-11

Titre : Playbook de notification d'incident

Type : Story

Priorité : High

Statut : En cours

1. Description

En tant qu'analyste SOC, je veux qu'un message soit automatiquement envoyé sur un canal Teams dédié lorsqu'un incident de sévérité « Haute » est créé, afin de réduire le temps de prise en compte.

Critères d'acceptation :

- Une Logic App est créée avec le déclencheur « Azure Sentinel Incident ».
- Le Playbook extrait les détails de l'incident, notamment le titre, la sévérité et le lien.

- Un message formaté sous forme d'Adaptive Card est posté dans Teams.
- Une règle d'automatisation, ou Automation Rule, lie ce Playbook aux incidents de sévérité « Haute ».

2. Analyse

3. Solution retenue

4. Mise en oeuvre

2.12 SIEM-12 : Playbook de remédiation (Désactivation de compte)

Ticket ID : SIEM-12

Titre : Playbook de remédiation (Désactivation de compte)

Type : Story

Priorité : High

Statut : En cours

1. Description

En tant qu'analyste SOC, je veux pouvoir déclencher manuellement un Playbook pour désactiver un compte utilisateur compromis dans Azure AD, afin de stopper une attaque en cours.

Critères d'acceptation :

- Le Playbook utilise le déclencheur « Azure Sentinel Alert » ou « Incident ».
- Il interagit avec l'API Microsoft Graph ou le connecteur Azure AD pour révoquer les sessions et désactiver le compte.
- Un commentaire est ajouté à l'incident Sentinel pour confirmer l'action.

2. Analyse

3. Solution retenue

4. Mise en oeuvre